МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Практико-ориентированные задачи

Чтение условий, формулы и степени десяти

Математика, 10 класс

Анна Трапезникова

1 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Трапезниковой

1. Главный метод: от текста к формуле

Ключевая идея. Сначала установите, что означает каждая буква и какое значение ей соответствует. Затем подставляйте числа и выполняйте вычисления.

1. Прочитайте вопрос. Назовите искомую величину и её единицу измерения.
2. Найдите в условии формулу и составьте краткую таблицу обозначений.
3. Переведите данные в нужные единицы: миллиметры в метры, проценты в доли, большие числа в степени десяти.
4. Подставьте значения, сохраняя скобки и структуру дробей.
5. Выразите неизвестное, сократите общие множители и посчитайте.
6. Проверьте ответ: единицы измерения, знак, ограничения и смысл задачи.

Что обязательно фиксировать

В условии	Что записать
Число с единицей	Например, 83 кг, 90℃ или 400 000 Па.
Процент	$21\% = 0{,}21$ как доля; если в формуле стоит $\cdot 100\%$, учитывайте этот множитель отдельно.
Слово «не более»	Неравенство $\leq$ (верхняя граница).
Слово «не менее»	Неравенство $\geq$ (нижняя граница).
Расстояние по горизонтали	Подставляют вместо x, если ось Ox направлена горизонтально.
Высота или вертикальное смещение	Это значение y, если ось Oy направлена вертикально.

Проверьте. Встречающиеся рядом дополнительные пояснения об интервалах допустимых оценок не заменяют конкретных чисел, данных в условии.

Первый образец: прочитать координатную модель

Для цепи моста задана высота $y = 0{,}005x^2 - 0{,}74x + 25$, где x — расстояние от пилона вдоль моста. На расстоянии 30 м подставляем именно $x = 30$:

$$y(30) = 0{,}005 \cdot 30^2 - 0{,}74 \cdot 30 + 25 = 4{,}5 - 22{,}2 + 25 = 7{,}3 \text{ м}.$$

Искомая высота равна 7,3 м.

2. Степени десяти как инструмент вычисления

Ключевая идея. Сдвигайте десятичную запятую и одновременно меняйте степень десяти так, чтобы значение числа сохранялось.

$$4{,}2 \cdot 10^3 = 42 \cdot 10^2, \qquad 8{,}3 \cdot 10^6 = 83 \cdot 10^5, \qquad 90 = 9 \cdot 10^1.$$

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}, \qquad \frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}, \qquad (10^a)^b = 10^{ab}.$$

$$0{,}005 = 5 \cdot 10^{-3}, \qquad 0{,}74 = 74 \cdot 10^{-2}.$$

Пример. Вычислите два слагаемых $0{,}005 \cdot 30^2$ и $0{,}74 \cdot 30$.

$$0{,}005 \cdot 30^2 = (5 \cdot 10^{-3})(9 \cdot 10^2) = 45 \cdot 10^{-1} = 4{,}5,$$

$$0{,}74 \cdot 30 = (74 \cdot 10^{-2})(3 \cdot 10^1) = 222 \cdot 10^{-1} = 22{,}2.$$

Как не потерять степень

- $4{,}2 \cdot 10^3$ и $42 \cdot 10^2$ обозначают одно число.
- При переносе 10^{-20} из знаменателя в числитель показатель меняет знак:

$$\frac{1}{16 \cdot 10^{-20}} = \frac{10^{20}}{16}.$$

- Сокращают только множители, а не части суммы: $\frac{6x}{3} = 2x$, но $\frac{6+x}{3} \neq 2 + x$.
- В выражении $10^{-8} \cdot 10^{20}$ получается 10^{12}.

Пример с изменением единиц

Если рельс удлинился на 3,2 мм, перед подстановкой в формулу длины запишите:

$$3{,}2 \text{ мм} = 3{,}2 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

В формуле $l(T) = l_0(1 + \alpha T)$ при $l_0 = 8$ м и $\alpha = 2 \cdot 10^{-5}$ $^\circ\text{C}^{-1}$ получаем

$$T = \frac{l - l_0}{l_0 \alpha} = \frac{3{,}2 \cdot 10^{-3}}{8 \cdot 2 \cdot 10^{-5}} = 20^\circ\text{C}.$$

3. Как выразить неизвестную величину

Неизвестная в знаменателе

Если $A = \dfrac{B}{Cx}$, где A,$C \neq 0$, то

$$ACx = B \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{B}{AC}.$$

Умножение на x и деление на AC выполняются для всего равенства.

Неизвестная под квадратом

Если $D^2 = A$ и по смыслу $D > 0$, то $D = \sqrt{A}$; отрицательную ветвь отбрасываем.

Пример. Давление под цилиндрической колонной задаётся формулой

$$P = \frac{4mg}{\pi D^2}.$$

При $m = 1200$ кг, $g = 10$ м/с^2, $\pi = 3$ и требовании $P \le 400\,000$ Па:

$$D^2 \ge \frac{4mg}{\pi P_{\max}} = \frac{4 \cdot 1200 \cdot 10}{3 \cdot 400\,000} = 0{,}04.$$

$$\boxed{D_{\min} = \sqrt{0{,}04} = 0{,}2 \text{ м}.}$$

Чем больше диаметр опоры, тем меньше давление. Поэтому в ответе нужно указать минимальный допустимый диаметр.

Неизвестная в квадратном уравнении

В модели момента инерции катушки

$$I = \frac{(m + 2M)R^2}{2} + M(2Rh + h^2)$$

после подстановки $m = 6$, $M = 2$, $R = 6$, $I = 270$ имеем

$$270 = \frac{(6 + 2 \cdot 2) \cdot 36}{2} + 2(12h + h^2) = 180 + 24h + 2h^2.$$

$$2h^2 + 24h - 90 = 0 \quad \Longrightarrow \quad h^2 + 12h - 45 = 0.$$

Корни: $h = 3$ и $h = -15$. Расстояние h положительно, поэтому $h = 3$. Единица для h та же, что для радиуса R.

Проверьте. При возведении в квадрат, извлечении корня и решении квадратного уравнения обязательно проверяйте физический смысл корня.

4. Проценты и формулы с КПД

КПД можно записать двумя равноценными способами:

$$\eta_{\text{доля}} = \frac{Q_{\text{полезн}}}{Q_{\text{затрач}}}, \qquad \eta_{\%} = \frac{Q_{\text{полезн}}}{Q_{\text{затрач}}} \cdot 100\%.$$

Следовательно, $21\% = 0{,}21$ как доля. Подставлять число 21 вместо 0,21 в первой формуле нельзя.

Разобранная задача: сколько потребуется дров

При нагревании 83 кг воды с 10°C до 100°C заданы

$$c = 4{,}2 \cdot 10^3 \ \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ℃}, \qquad q = 8{,}3 \cdot 10^6 \ \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}, \qquad \eta \le 21\%.$$

Количество теплоты для нагрева воды: $Q_{\text{полезн}} = cm_{\text{в}}(t_2 - t_1)$. Для дров: $Q_{\text{затрач}} = qm_{\text{др}}$.

Минимальная масса дров достигается при максимально допустимом КПД, то есть при $\eta = 0{,}21$:

$$0{,}21 = \frac{(4{,}2 \cdot 10^3) \cdot 83 \cdot 90}{(8{,}3 \cdot 10^6) m_{\text{др}}}.$$

Представим $4{,}2 \cdot 10^3 = 42 \cdot 10^2$ и $8{,}3 \cdot 10^6 = 83 \cdot 10^5$, сократим число 83:

$$m_{\text{др}} = \frac{42 \cdot 10^2 \cdot 83 \cdot 9 \cdot 10^1}{83 \cdot 10^5 \cdot (21/100)} = \frac{42 \cdot 9 \cdot 10^3}{21 \cdot 10^3} = 18 \text{ кг}.$$

Ответ: 18 кг.

Проверьте. Если ошибочно поставить в формулу КПД число 21 вместо 0,21, результат уменьшится ровно в 100 раз. Это типичная ловушка при расчётах с процентами.

Минимум и максимум в тексте задачи

Если КПД не более 21%, то $\eta \le 0{,}21$. Для получения заданного количества тепла при меньшем КПД нужно больше топлива. Значит, минимальную массу топлива ищут при $\eta = 0{,}21$.

5. Сложные формулы: общая техника остаётся той же

Четвёртая степень и закон Стефана–Больцмана

По условию задачи дана формула $P = \sigma S T^4$. Чтобы найти температуру,

$$T^4 = \frac{P}{\sigma S}, \qquad T = \sqrt[4]{\frac{P}{\sigma S}}, \quad T > 0.$$

При $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}$, $S = \dfrac{10^{20}}{16}$ и $P = 9{,}12 \cdot 10^{25}$:

$$T^4 = \frac{9{,}12 \cdot 10^{25} \cdot 16}{5{,}7 \cdot 10^{12}} = 25{,}6 \cdot 10^{13} = 2{,}56 \cdot 10^{14}.$$

Так как $4^4 = 256$ и $(10^3)^4 = 10^{12}$, получаем

$$T^4 = 256 \cdot 10^{12} = (4 \cdot 10^3)^4, \qquad \boxed{T = 4000 \text{ K}}.$$

Рейтинг магазина: сначала подставить все данные

Рейтинг вычисляют по формуле

$$R = r_{\text{пок}} - \frac{r_{\text{пок}} - r_{\text{экс}}}{(K+1)\,\dfrac{0{,}02K}{r_{\text{пок}} + 0{,}1}}.$$

Здесь K — число отзывов, $r_{\text{пок}}$ — средняя оценка покупателей, $r_{\text{экс}}$ — оценка экспертов. При $K = 20$, $r_{\text{пок}} = 0{,}65$, $r_{\text{экс}} = 0{,}37$:

$$(K+1)\frac{0{,}02K}{r_{\text{пок}} + 0{,}1} = 21 \cdot \frac{0{,}4}{0{,}75} = 11{,}2,$$

$$R = 0{,}65 - \frac{0{,}28}{11{,}2} = 0{,}65 - 0{,}025 = \boxed{0{,}625}.$$

Вложенная дробь — обычная дробь: вычисляйте её знаменатель по шагам.

Короткие модели из задач занятия

Прибыль. Если p — цена, v — переменные затраты на единицу, F — постоянные расходы, n — выпуск, то

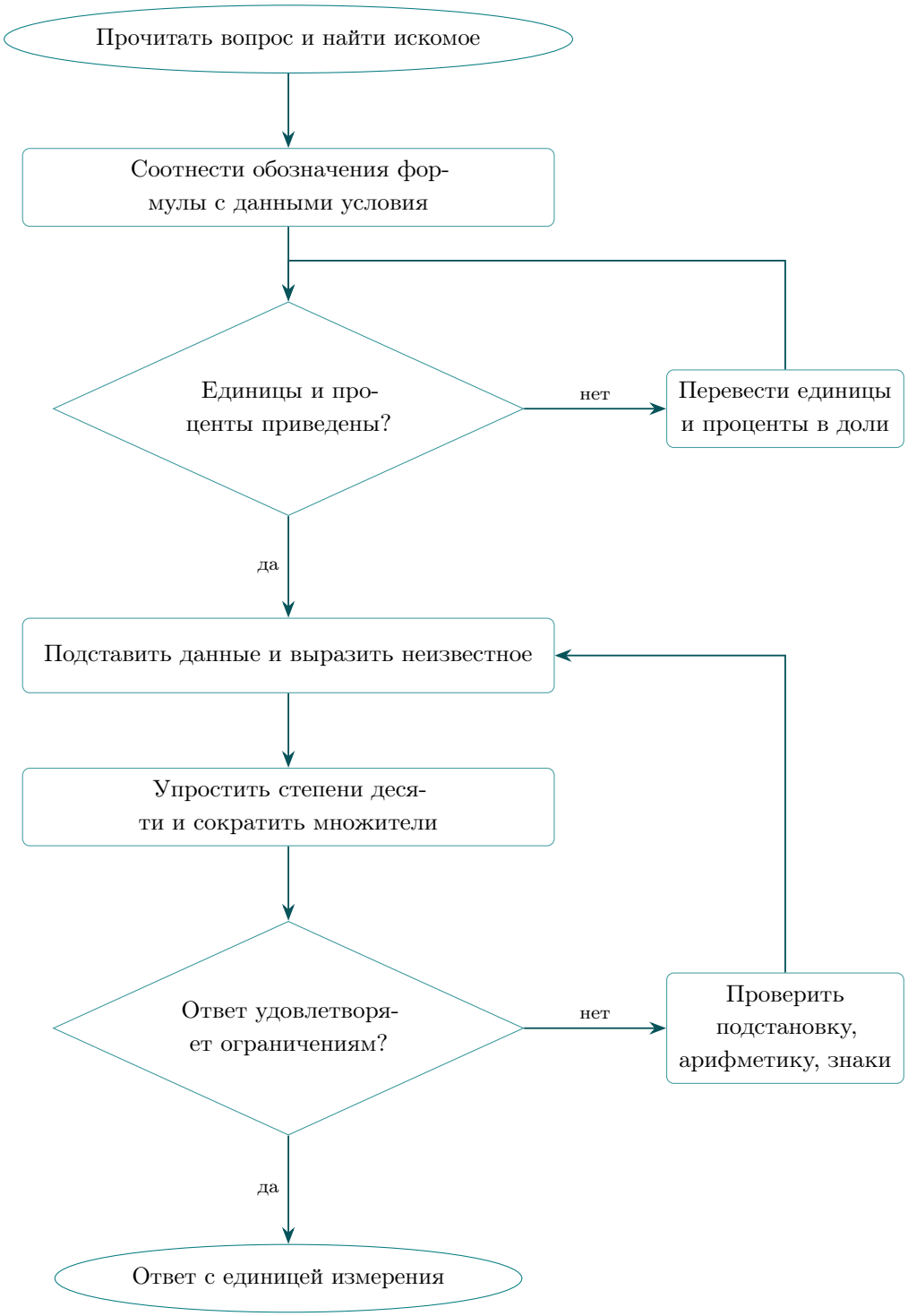
$$\Pi = n(p - v) - F.$$

Для требования «прибыль не менее Π_0» имеем $n \geq \dfrac{\Pi_0 + F}{p - v}$ при $p > v$. Если n измеряется штуками, округляйте вверх.

Подъём уровня воды. Если время падения уменьшилось с t_1 до t_2 и $h = 5t^2$, то высота подъёма равна

$$\Delta h = 5t_1^2 - 5t_2^2 = 5(t_1 - t_2)(t_1 + t_2).$$

Алгоритм: решить задачу по готовой формуле



Тренировочный блок — Путь А

10 задач от базовых вычислений до комплексных формул. В ответах указывайте единицы измерения.

1. Вычислите, используя степени десяти:

$$\frac{(4{,}2 \cdot 10^3)(9 \cdot 10^1)}{7 \cdot 10^4}.$$

2. Высота цепи моста описывается формулой $y = 0{,}004x^2 - 0{,}5x + 21$, где x — расстояние вдоль моста от пилона (в метрах). Найдите высоту цепи на расстоянии 25 м от пилона.

3. До дождя камень падал до поверхности воды 1 с. После дождя время падения уменьшилось на 0,3 с. На сколько метров поднялась вода? Используйте $h = 5t^2$.

4. Рельс при 0°C имеет длину 12 м. При нагревании он удлинился на 5,4 мм. Найдите температуру, если $l(T) = l_0(1 + \alpha T)$, где $\alpha = 1{,}5 \cdot 10^{-5}$ °C^{-1}.

5. Товар продают по 1000 руб. за штуку. Переменные затраты — 650 руб. на штуку, постоянные расходы — 420 000 руб. Найдите наименьший целый объём выпуска, обеспечивающий прибыль не менее 980 000 руб.

6. На цилиндрическую колонну опирается конструкция массой 900 кг. Давление вычисляют по формуле $P = \dfrac{4mg}{\pi D^2}$. Найдите минимальный диаметр D, при котором $P \le 300\,000$ Па. Примите $g = 10$ м/с^2, $\pi = 3$.

7. Для рейтинга магазина используется формула из раздела 5. Найдите R, если $K = 9$, $r_{\text{пок}} = 0{,}8$, $r_{\text{экс}} = 0{,}6$.

8. Для катушки $I = \dfrac{(m + 2M)R^2}{2} + M(2Rh + h^2)$. Найдите $h \ge 0$, если $m = 4$, $M = 1$, $R = 5$, $I = 131$ (в согласованных единицах).

9. КПД кормозапарника не превышает 30%. Какова наименьшая масса дров (в килограммах), необходимая для нагревания 100 кг воды от 20°C до 80°C? Используйте

$$\eta = \frac{c m_{\text{в}}(t_2 - t_1)}{q m_{\text{др}}}, \quad c = 4{,}2 \cdot 10^3, \quad q = 7 \cdot 10^6,$$

где c и q заданы в соответствующих единицах СИ, а η записывается долей.

10. Мощность излучения звезды равна $P = 5{,}7 \cdot 10^{24}$ Вт, площадь поверхности $S = \dfrac{10^{20}}{16}$ м^2. Найдите температуру $T > 0$ по закону $P = \sigma S T^4$, где $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м$^2 \cdot$ K^4).

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	5,4
2	11 м
3	2,55 м
4	30°C
5	4000 штук
6	0,2 м
7	0,7
8	$h = 4$ (в единицах радиуса R)
9	12 кг
10	2000 K

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Полезное действие
Громоздкая формула	Расшифровать каждую букву до подстановки.
Много нулей и запятых	Использовать степени десяти и сокращения.
КПД в процентах	Перевести процент в долю либо сохранить множитель 100%.
«Не менее», «не более»	Составить неравенство и проверить граничное значение.
Квадрат или четвёртая степень	Найти допустимый корень и проверить его смысл.
График и расстояние	Сначала определить, какой координате соответствует данное расстояние.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анны Трапезниковой